

2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷

一、填空题(16 题, 共 64 分)

1、(本题 4 分) 0604

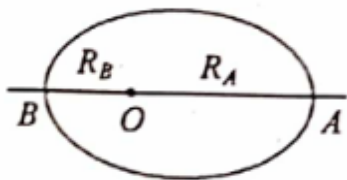
某一维运动物体的加速度为 $a = -kv^2t$, 式中的 k 为大于零的常量, 当 $t=0$ 时, 初速度为 v_0 , 则速度 v 与时间 t 的函数关系是=_____.

2、(本题 4 分) 0670

在以加速度 a 向上运动的电梯内, 挂着一根劲度系数为 k 、质量不计的弹簧, 弹簧下面挂着一质量为 M 的物体, 物体相对于电梯的速度为零. 当电梯的加速度突然变为零后, 电梯内的观测者看到物体最大的速率为_____.

3、(本题 4 分) 0193

如图所示, 一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B , 设卫星在 A 和 B 两点对地球中心的角动量分别是 L_A 、 L_B , 动能分别是 E_{kA} 、 E_{kB} , 则应有 L_A _____ L_B , E_{kA} _____ E_{kB} . (分别填“>”或“<”或“=”)



4、(本题 4 分) t001

如图所示, 细杆长为 l , 质量线密度为 $\rho = kx$, 式中的 k 为正常量. 则此杆通过 o 点并与杆垂直的轴的转动惯量为_____.



5、(本题 4 分) 4358

K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系, K' 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向运动. 一根刚性尺静止在 K' 系中, 与 $O'x'$ 成 30° 角. 今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角, 则 K' 系相对于 K 系的速度大小为_____.

6、(本题 4 分) 0262

一质点沿半径为 R 的圆周运动, 其路程 S 随时间 t 变化的规律为 $S = bt - ct^2/2 (SI)$, 式中 b 、 c 均为大于零的常量, 且 $b^2 > Rc$. 则此质点运动的切向加速度 $a_t =$ _____, 法向加速度 $a_n =$ _____.

7、（本题 4 分）0708

一质量为 1kg 的物体，置于水平面上，物体与地面之间的静摩擦系数 $\mu_0 = 0.20$ ，滑动摩擦系数 $\mu = 0.16$ ，现对物体施一水平拉力 $F = t + 0.96(SI)$ ，式中 t 为时间，则 2 秒末物体的速度大小 $v =$ _____。（重力加速度取 9.8m/s^2 ）

8、（本题 4 分）0724

一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为

$\vec{r} = a\cos\omega t \vec{i} + b\sin\omega t \vec{j}$ ，其中 a 、 b 、 ω 皆为常量，则此质点对原点的角动量大小 $L =$ _____；

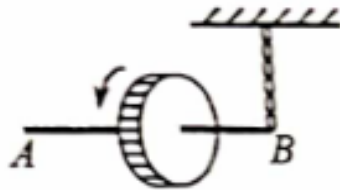
此质点受对原点的力矩大小 $M =$ _____。

9、（本题 4 分）5642

一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘，可在水平桌面上绕通过其质心的竖直固定轴转动，已知圆盘与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，则圆盘转动时所受的对轴的摩擦力矩的大小为_____。

10、（本题 4 分）0818

如图所示，一个绕轴 AB 作高速转动的轮子，轴的一端 B 用一根链条挂起，如果原来轴在水平位置，从轮子上方向下看，则他的旋进方向为_____。



11、（本题 4 分）4163

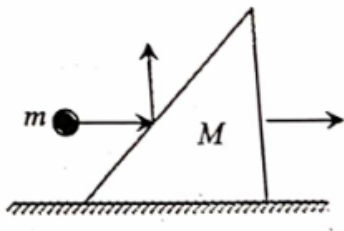
在实验室中，质子 A 以 $0.5c$ 的速率向东运动，质子 B 以 $0.5c$ 的速率向西运动，则质子 A 相对质子 B 的速率为_____。

12、（本题 4 分）4733

已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到寿命的 $1/n$ ，则实验室观测的此粒子动能是_____。

13、(本题 4 分) 5039

如图所示, 质量为 M 的滑块正沿着光滑水平地面向右滑动. 一质量为 m 的小球水平向右飞行, 以速度 v_1 (对地) 与滑块斜面相碰, 碰后竖直向上弹起, 速率为 v_2 (对地). 若碰撞时间为 Δt , 则此过程中滑块对地的平均作用力大小为_____; 滑块速度增量的大小为_____.

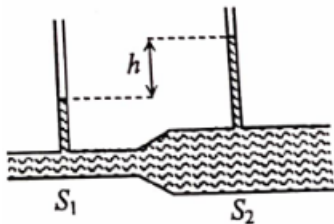


14、(本题 4 分) 0692

当火车静止时, 乘客发现雨滴下落方向偏向车头, 偏角为 30° , 当火车以 35m/s 的速率沿水平直路行驶时, 发现雨滴下落方向偏向车尾, 偏角为 45° , 假设雨滴相对于地的速度保持不变, 则雨滴相对于地的速度大小为_____.

15、(本题 4 分) 0001

如图是测量液体流量的流量计原理图. 使用时, 把它水平地接在自来水管 (或输油管) 上, 已知水平管粗细不同的两段横截面面积分别为 S_1 和 S_2 , 稳定流动时两竖直管内液体自由表面高度差为 h , 则管中水的流量为_____; 水历经截面 S_2 处的速度为_____.



16、(本题 4 分) 2234

已知某质点的势能函数可以近似为: $E_p(x) = -ax^2 + bx$, 式中 a 和 b 均为正的恒量, 则该质点所受的保守力 $F(x) =$ _____

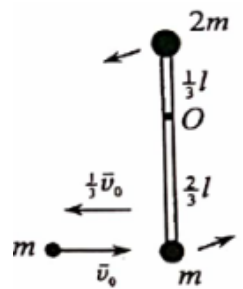
二、计算题（50 分）

1、（本题 6 分）0416

一物体按规律 $x = ct^3$ 在流体媒质中作直线运动，式中 c 为常量， t 为时间. 设媒质对物体的阻力正比于速度的平方，阻力系数为 k ，试求该物体由 $x = 0$ 运动到 $x = l$ 时，阻力所作的功.

2、（本题 12 分）0118

如图所示，质量为 $3m$ ，长为 l 的匀质细杆，两端固定质量分别为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕水平光滑固定轴 O 在竖直面内转动，转轴 O 距两端分别为 $l/3$ 和 $2l/3$. 细杆原来静止在竖直位置. 今有一质量为 m 的小球，以水平速度 $\vec{v}_0$ 与杆下端小球 m 作对心碰撞，碰后以 $\vec{v}_0/3$ 的速度返回，假定碰撞时间极短，试求：（1）碰撞时细杆所获得的角速度；（2）碰撞瞬时轴给予杆的作用力；（3）碰撞后杆摆动的最大偏转角.

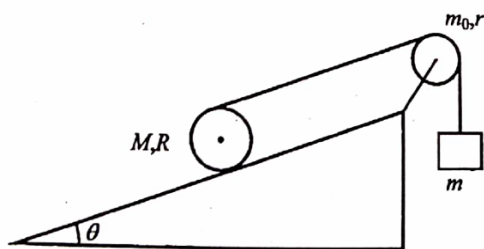


3、（本题 6 分）3335

两静止质量为 m_0 的全同粒子，若其中一个粒子以 $0.60c$ 的速率与另一个静止的粒子发生碰撞，碰撞后合成一复合粒子（若无能量释放），求复合粒子的速率和质量。

4、（本题 12 分）5793

如图所示，一质量为 M ，半径为 R 的均匀圆柱体上绕有轻绳，圆柱体在倾角为 θ 的斜面上作纯滚动，绳的另一端跨过一质量为 m_0 ，半径为 r 的圆盘状的定滑轮（定滑轮和轴承间的摩擦可忽略）与质量为 m 的物体连接。求（1）物体的加速度 a （取向向下为正方向）；（2）圆柱体质心加速度 a_C （取沿斜面向上为正方向）；（3）圆柱体的角加速度 β 和定滑轮的角加速度 α （取垂直直面向里为转轴正方向）。



2016-2017 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案

一、填空题(每题 4 分, 共 64 分)

1、【正解】 $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

【解析】 $a = \frac{dv}{dt} = -kv^2t$, $\frac{dv}{v^2} = -ktdt$, $\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t (-kt)dt$, $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一: 质点动力学【1.1】位移、速度、加速度

2、【正解】 $v = a\sqrt{\frac{M}{k}}$

【解析】 $kx - Mg = Ma$, $kx_0 = Mg$, $\frac{1}{2}Mv^2 + Mg(x - x_0) + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx^2$, $v = a\sqrt{\frac{M}{k}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二: 牛顿运动定律【2.1】牛顿第二定律, 知识点三: 动量和能量守恒【3.2】能量守恒定律

3、【正解】 $=, <$

【解析】 $L_B = L_A, mv_A R_A = mv_B R_B, R_A > R_B, v_A < v_B, E_{KA} < E_{KB}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四: 刚体力学【4.2】力矩、转动惯量

4、【正解】 $\frac{1}{4}kl^4$

【解析】 $J = \int_0^l x^2 \rho dx = \int_0^l kx^3 dx = \frac{1}{4}kl^4$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四: 刚体力学【4.2】转动惯量

5、【正解】 $u = (2/3)^{1/2}c$

【解析】 $l_{0x} = l_0 \cos 30^\circ$, $l_{0y} = l_0 \sin 30^\circ$, $l_x = l \cos 45^\circ$, $l_y = l \sin 45^\circ$, $l_{0y} = l_y$

$l_x = l_{0x} \sqrt{1 - u^2/c^2}$, $u = (2/3)^{1/2}c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六: 相对论基础【6.3】时间延缓、长度收缩

6、【正解】 $-c$, $\frac{(b-ct)^2}{R}$

【解析】 $v = \frac{ds}{dt} = b - ct$, $a_t = \frac{dv}{dt} = -c$, $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(b-ct)^2}{R}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一: 质点动力学【1.2】角位移、角速度、角加速度

7、【正解】 0.892 m/s

【解析】 $F = \mu_0 mg = t + 0.96$, $t = 1 \text{ s}$, $v - v_1 = \int_1^2 a dt = \int_1^2 \frac{F - \mu mg}{m} dt = 0.892 \text{ m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一：质点动力学【1.1】位移、速度、加速度，知识点二：牛顿运动定律【2.1】牛顿第二定律

8、【正解】 $m\omega ab, 0$

$$\text{【解析】 } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -\omega a \sin \omega t \vec{i} + \omega b \cos \omega t \vec{j}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = m\omega ab \cos^2 \omega t \vec{k} + m\omega ab \sin^2 \omega t \vec{k}, \quad L = m\omega ab$$

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = -m\omega^2 a \cos \omega t \vec{i} - m\omega^2 b \sin \omega t \vec{j} = -m\omega^2 \vec{r}, \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F},$$

$$M = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一：质点动力学【1.2】角位移、角速度、角加速度，知识点四：刚体力学【4.2】力矩、转动惯量

9、【正解】 $\frac{2}{3}\mu mgR$

$$\text{【解析】 } dF = \mu dN = \mu dm g = \mu \rho dV g = \mu \frac{m}{\pi R^2 h} 2\pi r dr h g = \frac{2\mu mg}{R^2} r dr$$

$$dM = r dF = \frac{2\mu mg}{R^2} r^2 dr, \quad M = \int_0^R \frac{2\mu mg}{R^2} r^2 dr = \frac{2}{3} \mu mg R$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四：刚体力学【4.2】力矩

10、【正解】顺时针

【解析】根据进动，顺时针

【考点延伸】《考试宝典》知识点四：刚体力学【4.2】进动

11、【正解】 $\frac{4}{5}c$

$$\text{【解析】 } v' = \frac{0.5c - (-0.5c)}{1 - 0.5c \cdot (-0.5c)/c^2} = \frac{4}{5}c$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六：相对论基础【6.2】相对论速度变换公式

12、【正解】 $m_0 c^2 (n-1)$

$$\text{【解析】 } \Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{\Delta t/n}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \quad \sqrt{1-v^2/c^2} = \frac{1}{n},$$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - m_0 c^2 = m_0 c^2 (n-1)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六：相对论基础【6.3】时间延缓、长度收缩，知识点六：相对论基础【6.4】质量和能量的关系

13、【正解】 $\frac{mv_2}{\Delta t} + (m+M)g$, mv_1/M

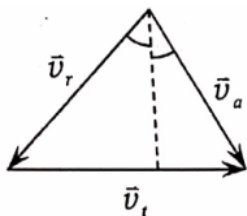
【解析】 $[\vec{F} - (m+M)g]\Delta t = mv_2 - 0$, $\vec{F} = \frac{mv_2}{\Delta t} + (m+M)g$, $mv_1 = Mv$, $v = mv_1/M$,

$\Delta v = mv_1/M$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.3】动量定理与动量守恒定律

14、【正解】 25.6m/s

【解析】



$v_a \sin 30^\circ + v_r \sin 45^\circ = v_t$, $v_a \cos 30^\circ = v_r \cos 45^\circ$,

$v_a = \frac{v_t}{\sin 30^\circ + \sin 45^\circ \frac{\cos 30^\circ}{\cos 45^\circ}} = 25.6\text{m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二：牛顿运动定律【2.3】惯性系和非惯性系

15、【正解】 $S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh}{S_2^2 - S_1^2}}$, $S_1 \sqrt{\frac{2gh}{S_2^2 - S_1^2}}$

【解析】 $v_1 S_1 = v_2 S_2$, $\frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$, $p_2 - p_1 = \rho g h$

$v_2 S_2 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh}{S_2^2 - S_1^2}}$, $v_2 = S_1 \sqrt{\frac{2gh}{S_2^2 - S_1^2}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点五：流体力学【5.2】伯努利方程

16、【正解】 $2ax - b$

【解析】 $F(x) = -\frac{d}{dx} E_p(x) = 2ax - b$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.2】保守力与势能

二、计算题（共4题，共36分）

1、【解析】由 $x = ct^3$ 可求物体的速度： $v = \frac{dx}{dt} = 3ct^2$

物体受到的阻力大小为： $f = kv^2 = 9kc^2 t^4 = 9kc^{2/3} x^{4/3}$

力对物体所作的功为： $W = \int dW = \int_0^l -9kc^{\frac{2}{3}}x^{\frac{4}{3}}dx = \frac{-27kc^{\frac{2}{3}}l^{\frac{7}{3}}}{7}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.1】功

2、【解析】(1) 由角动量守恒得， $mv_0 \frac{2l}{3} = -m \frac{v_0 2l}{3} + J\omega$ (逆时针为转动正方向)

又 $J = m\left(\frac{2l}{3}\right)^2 + 2m\left(\frac{l}{3}\right)^2 + J_{\text{杆}}$ ， $J_{\text{杆}} = \frac{1}{3}ml^2$ 得： $\omega = \frac{8v_0}{9l}$

(2) 将杆与两小球视为一刚体，质心坐标 $y_c = \frac{3m \cdot l/6 + 2m \cdot l/3 - 2m \cdot l/3}{6m} = \frac{1}{12}l$

根据质心运动定律： $F_y + 6mg = -6ma_{cn} = -6m\omega^2 y_c$

$F_y = -6mg - \frac{32mv_0^2}{81l}$, $F_x = 0$

(3) 根据机械能守恒： $\frac{1}{2}J\omega^2 = 6mgy_c(1 - \cos\theta)$, $\cos\theta = 1 - \frac{l}{g}\omega^2 = 1 - \frac{64v_0^2}{81gl}$, $\theta = \arccos \frac{81gl - 64v_0^2}{81gl}$

【考点延伸】(1) 《考试宝典》知识点四：刚体力学【4.2】转动惯量

(2) 《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.3】质心、动量与冲量

(3) 《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.2】能量守恒定律

3、【解析】动能守恒 $mv = MV$ ；由能量守恒 $mc^2 + m_0c^2 = Mc^2$

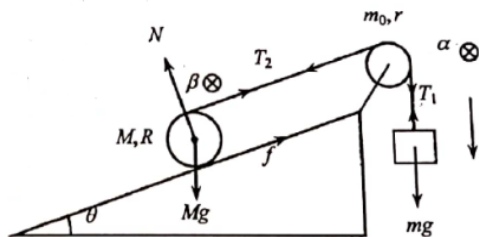
$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}}$, $M = \frac{M_0}{\sqrt{1 - (V^2/c^2)}}$

联立求得： $V = \frac{1}{3}c$, $M = \frac{9}{4}m_0$, $M_0 = \frac{3}{2}\sqrt{2}m_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.3】动量定理与动量守恒定律，知识点

六：相对论基础【6.4】质量和能量的关系

4、【解析】受力分析如图



$$\begin{cases} mg - T_1 = ma \\ rT_1 - rT_2 = \frac{1}{2}m_0r^2\alpha \\ T_2 + f - Mg \sin \theta = Ma_c \\ RT_2 - fR = \frac{1}{2}MR^2\beta \\ a = a_c + \beta R \\ a_c = \beta R \\ a = \alpha r \end{cases}$$

解上述联立方程，得： $\beta = \frac{4m - 2M \sin \theta}{(8m + 4m_0 + 3M)R}g$ ， $\alpha = \frac{8m - 4M \sin \theta}{(8m + 4m_0 + 3M)r}g$ ，

$$a = \frac{8m - 4M \sin \theta}{(8m + 4m_0 + 3M)}g, \quad a_c = \frac{4m - 2M \sin \theta}{(8m + 4m_0 + 3M)}g$$

$$\text{或： } T_2 - f - Mg \sin \theta = Ma_c, RT_2 + fR = \frac{1}{2}MR^2\beta$$

$$\text{或： } 2RT_2 - Mg \sin \theta R = \frac{3}{2}MR^2\beta$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二：牛顿运动定律【2.1】牛顿第二定律，知识点一：质点动力学【1.2】角位移、角速度、角加速度